1. Pengantar & Arsitektur Lisensi Beli Putus

Aplikasi **Web Psikolog** menggunakan model lisensi **Beli Putus (One-Time Lifetime Purchase)** yang terikat secara kriptografis pada perangkat fisik (*Hardware-Locked*). Sistem ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepemilikan penuh tanpa biaya langganan bulanan bagi psikolog, sekaligus melindungi hak cipta pengembang.

> **Keunggulan Utama Sistem Lisensi Offline:**
>
> - **100% Bebas Internet (Air-Gapped Ready):** Laptop praktik klinis tidak perlu terhubung ke internet. Verifikasi berjalan secara matematis di memori lokal.
> - **Terkunci ke Perangkat Fisik (Machine ID):** Lisensi terikat pada identitas hardware unik (UUID Motherboard/CPU). Tidak dapat disalin ke komputer lain.
> - **Kriptografi Ed25519:** Menggunakan tanda tangan digital asimetris berstandar industri tinggi. Hanya Developer yang memegang Private Key pembuat lisensi.

2. Panduan untuk Klien (Pembeli / Psikolog)

Setiap pembeli aplikasi akan melalui proses aktivasi satu kali saja pada laptop yang digunakan untuk praktik klinis.

Langkah 1: Buka Aplikasi Web Psikolog

Pasang aplikasi dari installer yang diberikan (`.dmg` untuk macOS atau `.exe` untuk Windows). Saat pertama kali dibuka di laptop baru, aplikasi secara otomatis menampilkan **Layar Aktivasi Lisensi**.

Langkah 2: Dapatkan Kode Perangkat (Machine ID)

Di layar laptop akan tertera **Machine ID** unik laptop tersebut, misalnya: `WP-A4B0-9F44-4888-BF8B`.

- **Metode 1 — Scan QR Code WhatsApp (Direkomendasikan):** Buka kamera smartphone atau WhatsApp di HP Anda, lalu arahkan kamera ke QR Code di layar laptop. WhatsApp di HP Anda akan otomatis membuka chat ke Admin dengan draf pesan berisi Machine ID Anda. Anda tinggal mengirimkan pesan tersebut.
- **Metode 2 — Salin Manual:** Klik tombol **[Salin]** di samping Machine ID laptop, lalu kirimkan teks tersebut melalui chat WhatsApp atau Email ke Admin.

Langkah 3: Masukkan Kunci Lisensi

1. Admin membalas pesan Anda dengan memberikan **Kunci Lisensi Resmi** (berawalan `WP-LIC-...`).
2. Di layar laptop Anda, tempelkan (*Paste*) kode tersebut ke kotak input **Kunci Lisensi**.
3. Klik tombol hijau **"Aktifkan Aplikasi Sekarang"**.

Langkah 4: Selesai & Teraktivasi Permanen

Aplikasi memverifikasi tanda tangan digital secara offline dalam hitungan milidetik. Layar aktivasi akan tertutup dan Anda langsung diarahkan ke Dashboard. Status lisensi menjadi **Aktif Seumur Hidup**.

3. Panduan untuk Developer / Admin (Penerbit Lisensi)

Sebagai developer dan pemilik produk, Anda memegang **Private Key Rahasia** untuk menerbitkan Kunci Lisensi resmi bagi pembeli.

Konfigurasi Private Key di .env Developer:

```
APP_LICENSE_PRIVATE_KEY="26nHhGS5AGNiQwR8kVXEey2jdydB6YbeZ18woMgL4mjJJpXfIvxquV/SM6GbztQ9syzqFTbLFEOLm0fDQFYQgg=="
LICENSE_SUPPORT_WHATSAPP="6281234567890"
```

Perintah Menerbitkan Lisensi Baru:

Jalankan perintah berikut di terminal laptop Anda saat menerima chat dari klien (**TIDAK PERLU BUILD ULANG PROGRAM**):

```
php artisan license:generate {MACHINE_ID} --client="{NAMA_LENGKAP_KLIEN}"
```

Contoh Penggunaan Riil:

```
php artisan license:generate WP-A4B0-9F44-4888-BF8B --client="Basirah, M.Psi., Psikolog"
```

Contoh Output Terminal:

```
======================================================================
WEB PSIKOLOG — GENERATOR KUNCI LISENSI RESMI
======================================================================
Nama Klien : Basirah, M.Psi., Psikolog
Machine ID : WP-A4B0-9F44-4888-BF8B
Tipe Lisensi: LIFETIME (Beli Putus)
Tgl Rilis : 12 October 2026
----------------------------------------------------------------------
KUNCI LISENSI AKTIVASI (Kirimkan kode ini ke WhatsApp Klien):

WP-LIC-
eyJtIjoiV1AtQTRCMC05RjQ0LTQ4ODgtQkY4QiIsImMiOiJCYXNpcmFoLCBNLlBzaS4sIFBzaWtvbG9nIiwidCI6ImxpZmV0aW1lIiwiaSI6IjIwMjYtMTAtM

======================================================================
? Kunci lisensi Ed25519 berhasil di-generate secara matematis.
```

Template Pesan WhatsApp untuk Pembeli:

> *Halo Ibu/Bapak [Nama Klien],*
> *Terima kasih telah membeli Web Psikolog. Berikut adalah Kunci Lisensi Resmi (Beli Putus / Lifetime) untuk perangkat laptop Anda:*
>
> ```
> [PASTE_KODE_WP-LIC_DI_SINI]
> ```
>
> *Cara Aktivasi: Salin seluruh kode di atas, paste ke kolom Kunci Lisensi di aplikasi, lalu klik Aktifkan Aplikasi Sekarang.*

4. Tanya Jawab Umum (FAQ & Troubleshooting)

Pertanyaan	Penjelasan & Solusi
Apakah lisensi bisa dipakai di laptop lain?	**Tidak.** Tanda tangan kriptografi mengikat Machine ID secara spesifik. Laptop kedua memiliki Machine ID berbeda dan akan menolak lisensi tersebut.
Apakah developer harus build program tiap kali ada pembeli baru?	**Sama sekali tidak.** Installer aplikasi untuk semua klien adalah SAMA. Yang membedakan hanyalah kode string lisensi yang Anda generate di terminal Anda.

Bagaimana jika laptop klien diinstal ulang OS?	Selama motherboard atau prosesor tidak diganti, UUID mesin tetap sama. Klien cukup memasukkan kembali kode lisensi yang lama.
Muncul pesan: "Kunci Lisensi rusak atau tidak valid"	Kode lisensi terpotong saat disalin dari WhatsApp. Pastikan menyalin lengkap dari awalan `WP-LIC-` sampai karakter terakhir.